1. Proszę udowodnić, że jeśli zdarzenia A i B są niezależne, to niezależne są również zdarzenia A i B'.

2. Proszę wykazać, że jeśli zdarzenia A i B są zdarzeniami niezależnymi, to zdarzenia A' i B' są także niezależne.

3. Niech A i B są zdarzeniami losowymi. Wykazać, że zachodzi następująca równość:

$$P(A) + P(A' \cap B) = P(B) + P(A \cap B').$$

4. Zdarzenie $A \cap B$ pociąga zajście zdarzenia C. Proszę udowodnić, że

$$P(A) + P(B) - P(C) \leq 1.$$

5. Przy założeniu, że $P(A) > 0$ należy udowodnić, że prawdziwa jest nastepująca nierówność

$$P(B|A) \geq 1 - \frac{P(B')}{P(A)}.$$

6. Proszę udowodnić, że jeśli zdarzenie A pociąga za sobą zdarzenie B, to $P(A) \geq P(B)$.

7. Prawdopodobieństwa zajścia każdego z dwóch niezależnych zdarzeń A_1 i A_2 są odpowiednio równe p_1 i p_2. Proszę znaleźć prawdopodobieństwo zajścia jednego z tych zdarzeń.
odp: $p_1(1-p_2) + (1-p_1)p_2 = p_1 + p_2 - 2p_1p_2$

8. Dwóch strzelców strzela do celu. Prawdopodobieństwo trafienia do celu jednym wystrzałem dla pierwszego strzelca jest równe 0.7, a dla drugiego 0.8. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że przy jednym strzale trafi do celu tylko jeden ze strzelców.
odp: 0.38

9. Student poszukiwał potrzebnego mu wzoru w trzech podręcznikach akademickich. Prawdopodobieństwo tego, że wzór znajduje się w pierwszym, drugim lub trzecim podręczniku są równe odpowiednio: 0.6, 0.7, 0.8. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że

   (a) student znajdzie wzór tylko w jednym podręczniku akademickim,

   (b) student znajdzie wzór we wszystkich trzech podręcznikach.

   odp: (a) 0.188 (b) 0.336

10. W czytelni znajduje się 6 podręczników z rachunku prawdopodobieństwa, z których 3 są w oprawie. Bibliotekarz losowo wyciągnął 2 podręczniki. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że oba wyciągnięte podręczniki są w oprawie.
odp: 0.2

11. W dziale osobowym pewnej Politechniki pracuje 7 mężczyzn i 3 kobiety. Wybrano losowo 3 osoby. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wszystkie losowo wybrane osoby są mężczyznami.
odp: $\frac{7}{24}$

12. Do urny zawierającej dwie kule, wrzucono kulę białą, po czym z urny wyciągnięto losowo jedną kulę. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że wyciągnięta losowo kule okaże się kulą białą, jeśli wszystkie możliwe przypuszczenia o początkowym stanie kul są jednakowo prawdopodobne.
odp: $\frac{2}{3}$

13. W skrzyni znajduje się 12 stripperów wyprodukowanych przez firmę A, 20 wyprodukowanych przez firmę B i 18 wyprodukowanych w firmie C. Prawdopodobieństwo tego, że stripper z firmy A jest pierwszej jakości jest równe 0.9, dla stripperów wyprodukowanych w zakładach B i C prawdopodobieństwa te są odpowiednio równe 0.6 i 0.9. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że losowo wyciągnięty stripper okaże się pierwszej jakości.
odp: 0.78

14. Pierwsza urna zawiera 10 kul, w tym 8 kul białych. Druga urna zawiera 20 kul, w tym 4 kule białe. Z każdej urny losowo pobrano po jednej kuli, a następnie z tych dwóch kul losowo wybrano jedną. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wybrano kulę białą?
`odp:` 0.5

15. Każda z trzech urna zawiera 6 czarnych i 4 białe kule. Z pierwszej urny losowo wyciągnięto kulę i przełożono ją do drugiej urny, następnie z drugiej urny losowo wyciągnięto jedną kulę i przełożoną ją do trzeciej urny. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że losowo wyciągnięta kula z trzeciej urny okaże się biała.
`odp:` 0.4

16. Do specjalistycznego szpitala przyjmuje się średnio 50% z niedoczynnością tarczycy, 30% z nadczynnością tarczycy, 20% pacjentów z autoimmunologicznym zapalaniem tarczycy. Prawdopodobieństwo ustabilizowania wyników pacjenta z niedoczynnością tarczycy jest równe 0.7, dla chorych z nadczynnością tarczycy i autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy jest odpowiednio równe 0.8 i 0.9. Pacjenta wypisano z oddziału z ustabilizowanymi hormonami tarczycy. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że choruje on na niedoczynność tarczycy?
`odp:` $\frac{5}{11}$

17. Otrzymano trzy partie zaciskarek po 20 sztuk. Liczby standardowych zaciskarek w pierwszej, drugiej i trzeciej partii są odpowiednio równe 20, 15, 10. Z losowo wybranej partii wyciągnięto na chybił trafił zaciskarkę, która po sprawdzeniu okazała się standardowa. Po odłożeniu zaciskarki ponownie losowo wyciągnięto zaciskarkę z tej samej partii, która także okazała się standardowa. Proszę wyznaczyć prawdopodobieństwo tego, że zaciskarki były wyciągnięte z trzeciej partii.
`odp:` $\frac{4}{29}$

18. Z trzech niezależnie działających elementów komputera dwa zawiodły. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że zawiodły elementy pierwszy i drugi, jeśli prawdopodobieństwa awarii poszczególnych komponentów są odpowiednio równe: $p_1 = 0.2$, $p_2 = 0.4$, $p_3 = 0.3$.
`odp:` ≈ 0.3